

UNIDAD 9 · BLOC D

Diseño del proyecto: BMC, Design Thinking y prototipado

Diseñar un proyecto no es tener una idea brillante en la ducha y ponerse a construir. Es entender a quien lo va a usar, dibujar el modelo en una hoja y enseñar una maqueta fea para descubrir cuanto antes lo que no funciona.

Tener una idea es la parte fácil. Convertirla en un proyecto coherente es lo difícil. En esta unidad presentamos dos herramientas potentes que se usan en empresas reales: el Business Model Canvas (modelo de negocio en una hoja) y el Design Thinking (proceso para diseñar centrado en personas). Las dos son visuales, simples y se enseñan en Stanford y en MIT.

CASO REAL

Un vídeo de 3 minutos consigue 75.000 suscriptores antes de que el producto exista

En 2007 , Drew Houston tenía una idea: una aplicación llamada Dropbox que sincronizaría carpetas entre tu ordenador, tu trabajo y tu móvil automáticamente. Antes de construirla, grabó un vídeo de 3 minutos mostrando cómo funcionaría el producto (con efectos especiales, no era real) y lo publicó en Hacker News. En una sola noche pasó de 5.000 a 75.000 personas en lista de espera . El producto aún no existía. Con esa validación, levantó financiación y construyó la versión real. Hoy Dropbox cotiza en bolsa y vale más de 7.000 M\$.

¿Por qué un vídeo de un producto que no existe puede valer más que el producto?

Adaptado de la charla de Drew Houston en Y Combinator • 2010

Temos de 18 anos
Tanta Mídia
Falta de informação
Muito pouco para
resolver problemas de
interesse de cada
um. Isso é uma
grande perda a cada
passo e tempo e dinheiro

Usuários de e-mails
Tempestade Pública
Falta de informação
com impacto em
horários de trabalho
da empresa.

Usuários de redes sociais
de alto custo para
rede pública
Postos de saúde, hospitais,
formação do governo
Falta de informação
qual e disponibilidade
de recursos

Estudando usuários
de transporte público
Transporte público
Muito pouco para
resolver problemas de
interesse de cada
um. Isso é uma
grande perda a cada
passo e tempo e dinheiro

Temos de 18 anos
Tanta Mídia
Falta de informação
com impacto em
horários de trabalho
da empresa.

Usuários de transporte público
Transporte público
Dificuldade para
obter informações de
interesse de cada
um. Isso é uma
grande perda a cada
passo e tempo e dinheiro

Objetivos de la unidad

- Aplicar las cinco fases del Design Thinking a un problema real del entorno del alumnado.
- Rellenar un Business Model Canvas simplificado de nueve bloques para la idea del proyecto.
- Distinguir prototipo, MVP y producto final, y construir un prototipo de baja fidelidad con materiales de aula.
- Reconocer el ciclo construir-medir-aprender de Lean Startup y diferenciar iteración de pivot.

Conceptos clave

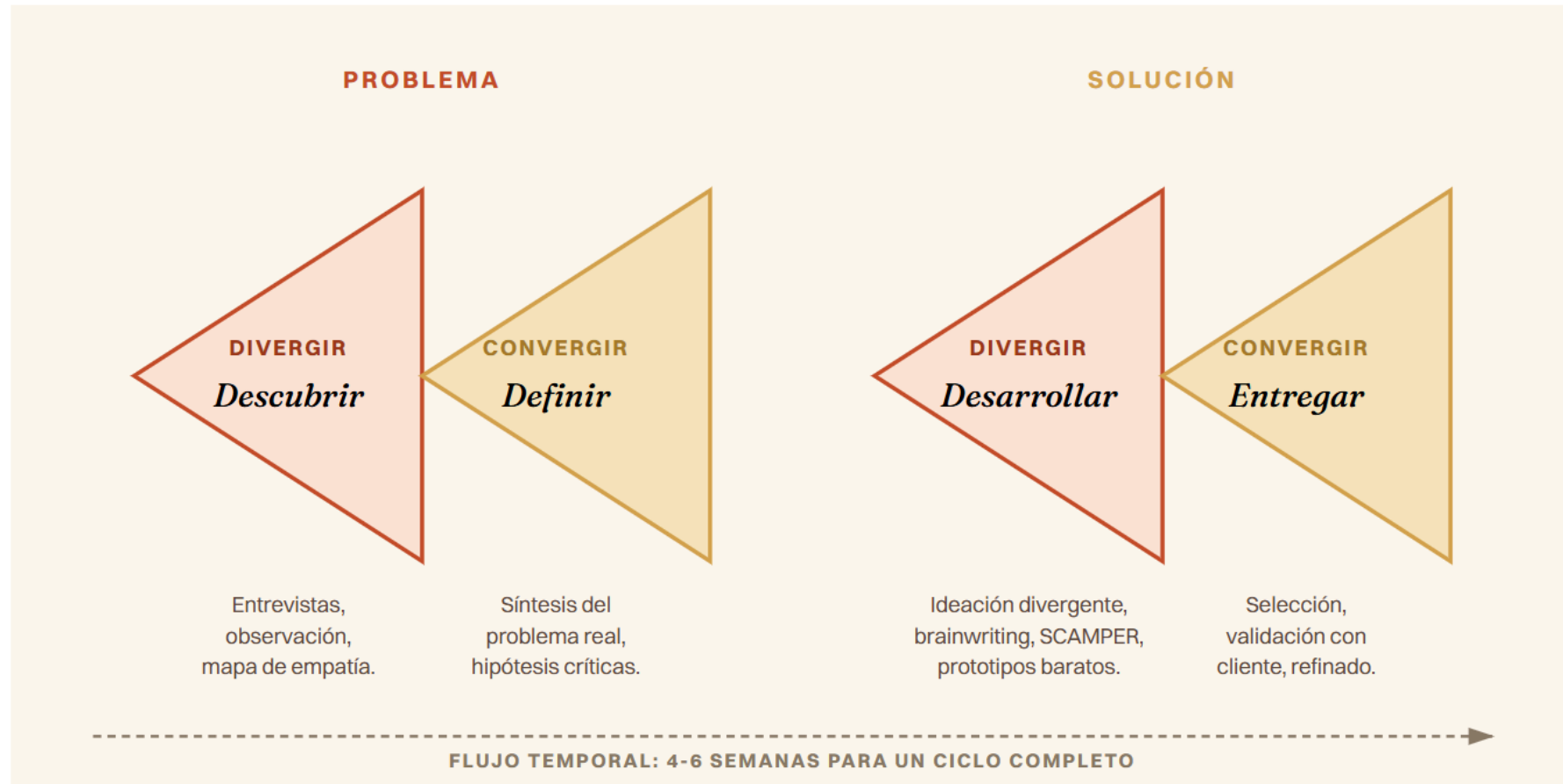
- **Design Thinking**
- **empatizar**
- **definir**
- **idear**
- **prototipar**
- **testear**
- **Business Model Canvas**
- **propuesta de valor**
- **segmento de clientes**
- **Lean Startup**
- **construir-medir-aprender**
- **MVP**
- **iteración**
- **pivot**

Design Thinking: empezar por las personas

El Design Thinking es una manera de resolver problemas que pone a las personas en el centro. La metodología la formalizó en los años 2000 la escuela de diseño de la Universidad de Stanford (la d.school) y la consultora IDEO, pero la idea es más antigua: antes de diseñar una solución, hay que entender muy bien el problema y a quien lo sufre

.
Las cinco fases se aprenden en este orden, pero en la práctica se vuelve atrás constantemente: al testear se descubren cosas nuevas que obligan a redefinir el problema, y vuelta a empezar.

Double Diamond: las dos fases de divergencia y convergencia del Design Thinking.



Double Diamond: las dos fases de divergencia y convergencia del Design Thinking.

Por qué este orden importa

Cualquiera puede saltarse la fase de empatizar e inventarse la solución desde la mesa de su casa. El problema es que casi siempre acertaremos con el síntoma y fallaremos con el remedio. Los mayores del ejemplo no necesitan una app —que les resulta complicada y poco fiable—; necesitan compañía nocturna y de fin de semana . Solo se descubre saliendo a hablar.

NOTA

Un MVP — Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable— es la versión más simple posible de un producto que ya sirve para probar la hipótesis principal del proyecto . No es un producto incompleto ni un producto malo: es un producto que tiene solo lo necesario para responder a una pregunta concreta, normalmente «¿pagaría alguien por esto?» o «¿lo usaría alguien si se lo damos?» . Un MVP no es lo mismo que un prototipo. El prototipo sirve para que el usuario reaccione delante de una maqueta. El MVP está ya en el mercado y la gente lo usa de verdad, aunque solo tenga una funcionalidad. El primer Dropbox fue un vídeo de tres minutos enseñando cómo funcionaría la sincronización de archivos (sin que el producto existiera todavía): el MVP era el vídeo, y midió si había gente interesada.

Lean Startup: construir, medir, aprender

El Lean Startup es la metodología que el emprendedor estadounidense Eric Ries publicó en su libro homónimo de 2011, basándose en su experiencia construyendo startups en Silicon Valley y en las ideas del lean manufacturing japonés (Toyota). La idea central es brutal en su sencillez: un proyecto en sus primeras fases es un experimento, no una empresa. Y los experimentos se gestionan con un ciclo, no con un plan a cinco años.

El ciclo construir-medir-aprender

- Construir lo más rápido posible la versión más simple que ya prueba una hipótesis. No el producto entero: solo lo justo para aprender algo.
- Medir qué pasa cuando lo enseñas a personas reales. Datos concretos: cuántos se registran, cuántos pagan, cuántos vuelven, cuántos lo recomiendan.
- Aprender de los datos. ¿Confirman la hipótesis? ¿La contradicen? ¿Aparece algo inesperado?
- Y vuelta a empezar: ese aprendizaje se convierte en la siguiente cosa que construyes.
Cada vuelta del ciclo se llama iteración. Cuanto más cortas y más baratas sean las iteraciones, más rápido aprende el equipo y menos dinero pierde.

Iteración vs. pivot

No todo cambio dentro del proyecto es igual de profundo. Lean Startup distingue dos:

- Iteración : pequeño ajuste dentro del mismo modelo. Cambiar el color de un botón, bajar el precio un 10 %, añadir una opción al menú, reescribir el texto de la página de inicio. El proyecto sigue siendo el mismo.
- Pivot : cambio de hipótesis. Después de medir, el equipo descubre que el modelo no funciona y decide cambiar algo grande: el segmento de clientes, la propuesta de valor, el canal o la fuente de ingresos. El proyecto cambia



IDEO inventó el primer ratón de Apple en 90 días aplicando Design Thinking

La consultora californiana IDEO —fundada en 1991 por David Kelley, el mismo que después fundaría la d.school de Stanford— recibió en 1980 un encargo casi imposible de un Steve Jobs joven: diseñar el primer ratón comercial del nuevo Apple Lisa en menos de 90 días y con menos de 25 dólares de coste de fabricación (los ratones de laboratorio de Xerox PARC que Jobs había visto costaban más de 400 dólares y se rompían en una semana). El equipo aplicó lo que hoy llamamos Design Thinking sin llamarlo así: observó a personas usando los primeros prototipos, fabricó decenas de maquetas con materiales de oficina —desodorante roll-on, tapa de mantequera, palitos de helado— y testó cada una hasta encontrar la combinación que funcionaba. El resultado, lanzado en 1983, definió la forma del ratón durante las siguientes cuatro décadas. La lección no es que IDEO sea genial; es que prototipar barato y rápido permite probar veinte ideas en el tiempo que normalmente se tarda en construir bien una sola .

El Business Model Canvas

El Business Model Canvas (BMC) es una plantilla de una sola hoja que sirve para describir cómo funciona un proyecto. La inventó el suizo Alexander Osterwalder en 2010 con su libro Business Model Generation y se ha convertido en la herramienta más usada del mundo para diseñar modelos de negocio. La gracia es la economía visual: en lugar de un documento de cincuenta páginas, todo el modelo cabe en una hoja A3 con nueve recuadros . Eso obliga a sintetizar y revela rápidamente las incoherencias.

Business Model Canvas: 9 bloques de un modelo de negocio (Osterwalder).



Business Model Canvas: 9 bloques de un modelo de negocio (Osterwalder).



Taller de Business Model Canvas con emprendedoras en Nalerigu (Ghana). La plantilla impresa en gran formato y trabajada en grupo es la manera estándar de rellenar el BMC: obliga a discutir cada bloque¹⁵ en voz alta antes de fijarlo en post-its.

Cómo se rellena en el aula

La regla práctica para 4ESO: una hoja A3 o un papel continuo en la pared, los nueve recuadros dibujados con rotulador, y post-its de colores —uno por idea, una idea por post-it—. Eso permite mover, quitar y añadir sin tener que rehacer la hoja entera. Empezad por segmentos de clientes y propuesta de valor —los dos bloques de la derecha más importantes—; el resto deriva de ahí. Si no tenéis claros estos dos, los otros siete bloques serán palabras vacías.

Prototipado: enseñar antes de construir

Un prototipo es una maqueta —incompleta, barata, rápida— de lo que queremos construir. Sirve para enseñarlo a alguien y obtener feedback antes de invertir tiempo y dinero de verdad. Hay tres niveles de fidelidad, cada uno responde a una pregunta distinta.

Baja fidelidad: papel, cartón, role-play

El prototipo más útil del proyecto y, casi siempre, el que se queda corto en clase porque parece poco serio.

Materiales: folios, rotuladores, cartón, plastilina, post-its, sillas movidas para simular un espacio. Tiempo de fabricación: minutos u horas, nunca días.

Responde a la pregunta: ¿la idea básica tiene sentido? Si nadie la entiende cuando se la enseñas con cuatro dibujos, no la entenderá con la web hecha. Si la entienden pero no les interesa, programarla no la salvará. El prototipo de baja fidelidad filtra ideas muertas antes de gastar nada .



Prototipo de papel del sistema de cursos de Wiki Education (2015). Cada hoja recortada es una pantalla; al moverlas se simula el flujo de navegación. Parece poco serio, pero es exactamente lo que filtra ideas¹⁸ muertas antes de programar nada.

Foto: Sage Ross (Ragesoss), CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Media fidelidad: wireframes y maquetas

Un nivel más arriba. Si el prototipo es una app, se hace un wireframe digital (Figma, Canva, incluso PowerPoint) con las pantallas principales, sin colores definitivos. Si es un objeto físico, una maqueta 3D simple (impresión 3D barata, cartón rígido, madera ligera).

Responde a la pregunta: ¿el flujo funciona? ¿La gente sabe qué hacer en cada pantalla? ¿El objeto se sostiene, se manipula bien, encaja donde tiene que encajar?

Alta fidelidad: producto funcional limitado

El producto casi terminado, pero solo con la funcionalidad central. Una app real con una sola pantalla funcionando, un servicio real ofrecido en un solo barrio, un objeto real fabricado en pequeña tirada.

Responde a la pregunta: ¿la gente lo usa de verdad cuando puede? Es ya muy parecido al MVP. La diferencia es que el prototipo de alta fidelidad sigue siendo un ejercicio de aprendizaje; el MVP ya es la primera versión que sale al mercado.

Prototipo vs. MVP vs. producto final

Concepto ¿Para qué? Ejemplo	--- --- ---	Prototipo Enseñar la idea a un usuario y ver cómo reacciona
Cuatro folios dibujados con las pantallas de la app	MVP Salir al mercado con lo mínimo que prueba si funciona	
Web sencilla que solo permite registro y matching manual	Producto final Versión completa con todas las funcionalidades	
App con perfil, chat, mediación digital, valoraciones, pagos		

La trampa típica del proyecto de aula es saltarse el prototipo e ir directos al producto final imaginario : presentar al profesor una idea con cincuenta funcionalidades cuando ni siquiera se ha enseñado un dibujo a un cliente. La metodología pide lo contrario: prototipo simple, feedback, prototipo mejor, feedback, MVP, feedback, y solo entonces producto.

| Ejemplo real

El barcelonés Oscar Pierre y el burgalés Sacha Michaud fundaron Glovo en 2015 con una idea sencilla: una app para pedir cualquier cosa a un mensajero. El MVP era ridículo comparado con la app que conocemos hoy. Funcionaba solo en un barrio de Barcelona (l'Eixample), los pedidos llegaban a un Excel que el propio Pierre miraba desde casa, y el equipo eran tres personas en moto que recogían pedidos físicamente avisadas por WhatsApp. Ni siquiera había restaurantes integrados : el usuario escribía «quiero un kebab del local X de la calle Y» y el mensajero iba, pagaba con su dinero y entregaba. El MVP no servía para escalar; servía para responder a una pregunta concreta: ¿la gente pediría comida y otros recados con una app y pagaría la comisión que les cobramos? En tres meses la respuesta fue clara: sí. Solo entonces empezaron a integrar restaurantes, contratar repartidores, abrir ciudades y construir el resto. Hoy Glovo opera en 23 países, pero el proyecto se decidió viable con un Excel y tres motos.

| Ejemplo real

En octubre de 2007, los diseñadores Brian Chesky y Joe Gebbia no podían pagar el alquiler de su piso en San Francisco. Esa semana se celebraba en la ciudad un congreso de diseño y los hoteles estaban llenos. Se les ocurrió una idea improvisada: poner tres colchones hinchables en el salón de casa, ofrecer cama y desayuno, y cobrar 80 dólares por persona. En un fin de semana montaron una página web rudimentaria — [airbedandbreakfast.com](#) —, hicieron unas fotos del salón con una cámara prestada y publicaron el anuncio. Tres personas se apuntaron : un hombre de Boston, una mujer de Utah y un padre de familia de India. Funcionó tan bien que decidieron escalarlo. Durante el primer año mantuvieron la web casi como aquel fin de semana —HTML básico, fotos hechas a mano— y solo cuando confirmaron que había mercado contrataron desarrolladores y construyeron la plataforma seria. Hoy Airbnb cotiza por encima de los 85.000 millones de dólares (NASDAQ, primavera 2026); el MVP costó tres colchones de Amazon y una noche programando.

Cómo integrar todo en el proyecto capstone

Las tres metodologías no compiten entre sí: se combinan. Una manera práctica de organizar las próximas cuatro semanas en clase:

- Semana 1 — Empatizar y definir. Cada equipo elige un problema del entorno (instituto, barrio, familia, consumo digital), sale a hacer al menos cinco entrevistas, rellena el mapa de empatía y formula la pregunta «¿cómo podríamos...?». » .
- Semana 2 — Idear y BMC versión 1. Sesión de ideación con brainwriting y SCAMPER, elección de la idea más prometedora, primer Business Model Canvas en post-its.
- Semana 3 — Prototipar. Construcción de un prototipo de baja fidelidad —papel, cartón, role-play— y testeo con tres o cinco personas del segmento objetivo. Anotación de lo que aprendemos.
- Semana 4 — Iterar y BMC versión 2. Si lo aprendido obliga a pivotar, se pivota: se reescriben los bloques afectados del BMC y se rehace el prototipo. El entregable final de esta unidad son los dos BMC (antes y después) más el prototipo testeado.

La diferencia entre el BMC 1 y el BMC 2 es la mejor señal de si el equipo ha hecho el trabajo. Si nada ha cambiado en tres semanas, no se ha hablado con clientes reales . Si todo ha cambiado, probablemente se ha aprendido mucho. Lo normal es que cambien dos o tres bloques —casi siempre la propuesta de valor, los canales o el segmento— y los demás se reescriban con más precisión.

Glosario

- Design Thinking : método para resolver problemas que pone a las personas en el centro y sigue cinco fases.
- Empatizar : primera fase del Design Thinking; salir a hablar con las personas afectadas por el problema para entenderlo de verdad.
- Mapa de empatía : hoja donde se anota qué piensa, siente, dice, hace, le duele y gana la persona que sufre el problema.
- Business Model Canvas (BMC) : plantilla de una hoja con nueve bloques que describe cómo funciona un proyecto.
- Propuesta de valor : lo que ofreces y la razón por la que te elegirían frente a las alternativas. El bloque más importante del BMC.
- Segmento de clientes : el grupo concreto de personas a las que sirve tu proyecto.
- Lean Startup : metodología que gestiona un proyecto como un experimento mediante el ciclo construir-medir-aprender.
- MVP (Producto Mínimo Viable): la versión más simple de un producto que ya sirve para probar la hipótesis principal.
- Prototipo : maqueta incompleta y barata de la idea, hecha para enseñarla y recibir feedback antes de invertir.
- Iteración : pequeño ajuste dentro del mismo modelo de proyecto.
- Pivot : cambio grande de rumbo (segmento, propuesta de valor, canal o ingresos) cuando los datos dicen que el ²³modelo no funciona.
- Fidelidad (baja/media/alta) : nivel de acabado de un prototipo, desde el papel y el cartón hasta un producto casi funcional.

Para profundizar

Recursos accesibles para entrenar el diseño de proyectos:

- d.school de Stanford — recursos abiertos (dschool.stanford.edu/resources) — la escuela que formalizó el Design Thinking publica plantillas y guías descargables gratis. En inglés, pero muy visuales.
- "The Deep Dive" de IDEO — busca el reportaje clásico de la ABC (1999) donde IDEO rediseña un carrito de la compra en una semana aplicando Design Thinking. Es la mejor demostración de prototipar rápido que existe.
- Strategyzer (strategyzer.com) — la empresa de Alexander Osterwalder, creador del BMC. Ofrece la plantilla del Business Model Canvas para descargar e imprimir en A3.
- Historias de pivots famosos — busca vídeos cortos sobre cómo Instagram, YouTube o Slack cambiaron de rumbo. Ver que casi todas las grandes empezaron siendo otra cosa quita el miedo a equivocarse.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o pensar al cerrar la unidad:

- El Design Thinking pide salir a hablar con las personas antes de diseñar nada. ¿Por qué crees que casi todo el mundo se salta este paso y empieza por la solución?
- Pivotar no es fracasar, pero a nadie le gusta cambiar de idea después de semanas de trabajo. ¿Cómo sabrías que ha llegado el momento de pivotar y no de seguir insistiendo?
- Un prototipo de cartón parece poco serio al lado de una app terminada. ¿Por qué crees que un prototipo feo pero probado con usuarios vale más que uno bonito sin probar?

Conexión con la Unit 10

Esta unidad ha cubierto la parte 1 del proyecto capstone : diseñar el modelo y prototiparlo. La Unit 10 trabajará la parte 2 : validación con datos, plan de comunicación y el pitch final delante del resto de la clase. Las dos unidades juntas son el cierre del Bloque D y del curso entero.

Teniamos de 18 años
Tanta Mística
Falta de información
No se leen i están para
resolver problemas de
para personas de cultura
vanda. Inade de una
junta para a cultura
gestando-tanto a daniel

Usando de 18 años
Transporte Público
Falta de información
con transporte en
horarios de ida
da ônibus.

Usuarios de redes
de alto costo para
rede pública
Problemas de saúde, hospitais,
fornecedores do governo
Falta de informação
para a disponibilidade
de remédios.

Aficionados de rede
pública de saúde
+ Hospitais públicos do
UF
+ Demora a fazer
de informação para
a falta energia

Estudando usuários
de transporte público
Transporte público
demonstraram um
corte ao seu estor-
to durante os meses
de inverno

Teniamos de 18 anos
Tanta Mística.
Falta de informação
obtinando i manual,
fornecedores com que a
para também que in-
va para mil i em para
cada parte de pessoas.

Usuarios de transporte
público
Transporte público
Dificuldade para
obtenção de mais
informação, com hora-
rio de transporte p/ para
o para grande, muito
sufocando mais duran-
te o dia todo

VUELVE AL CASO

Porque en las primeras etapas de un proyecto lo que escasea no es la capacidad de construir; es la certeza de que alguien quiere lo que vas a construir . Drew Houston no tenía dudas de que sabía programar Dropbox; tenía dudas de si valdría la pena dedicarle dos años a hacerlo. El vídeo validó la demanda con coste casi cero (un fin de semana de grabación) antes de invertir el verdadero coste (dos años de desarrollo). Aplica al aula: antes de invertir tiempo en construir tu proyecto, valida la hipótesis principal con la prueba más simple posible (un dibujo, una landing, un vídeo, una conversación con 5 posibles usuarios). Si la hipótesis falla con la prueba barata, te ahorras meses. Si pasa, sabes que merece la pena seguir.

Las ideas que tienes que llevarte

- Design Thinking son cinco fases —empatizar, definir, idear, prototipar, testear— pensadas para empezar por la persona, no por la idea.
- El Business Model Canvas sintetiza un modelo de negocio en nueve bloques sobre una sola hoja. Los dos más importantes son segmentos de clientes y propuesta de valor ; los otros siete derivan de ellos.
- Lean Startup gestiona el proyecto como un experimento con el ciclo construir-medir-aprender . Iterar es ajustar; pivotar es cambiar de hipótesis cuando los datos no validan el modelo.
- Un MVP es la versión más simple que ya prueba la hipótesis principal del proyecto. No es un producto incompleto: es un producto con solo lo necesario para aprender algo concreto.
- Los prototipos tienen tres niveles —baja, media y alta fidelidad— y cada uno responde a una pregunta distinta. La trampa típica es saltarse el de baja fidelidad por parecer poco serio.
- El proyecto capstone se diseña en cuatro semanas combinando las tres metodologías. La diferencia entre el primer BMC y el segundo es la prueba de que el equipo ha hablado con clientes reales.



LEER

El cisne negro

Nassim Nicholas Taleb · Paidós, 2007

Por qué los proyectos exitosos vienen casi siempre de hipótesis que parecían absurdas y por qué validar barato es la única defensa contra la incertidumbre. Lectura larga pero clave para entender por qué Dropbox grabó un vídeo.



SEGUIR

marketingexamples.com

Web

La mejor colección pública de ejemplos cortos de validación, landing pages y MVP exitosos. Cada caso es una clase práctica sobre cómo validar una hipótesis con coste mínimo.



VER

How Dropbox started — Drew Houston en Y Combinator

YouTube · subtítulos en español · ~15-20 min

El fundador del caso de apertura cuenta en primera persona cómo se le ocurrió la idea, cómo grabó el vídeo y por qué decidió hacerlo antes de programar. Es ver la teoría aplicada con un caso real reciente.



HACER

La prueba más barata posible

40-60 min

Para tu idea de proyecto (la que estás trabajando en clase), identifica la hipótesis más arriesgada : la afirmación que, si fuera falsa, hundiría el proyecto entero. Diseña la prueba más simple posible para validarla en menos de una semana: ¿una landing con un formulario?, ¿una encuesta de 5 preguntas?, ¿un vídeo?, ¿una conversación con 5 personas? Detalla los pasos. Cada equipo presenta la hipótesis y la prueba en 90 segundos. La clase vota cuál es la más arriesgada y cuál es la prueba mejor diseñada (barata + decisiva). Variante: el siguiente día, los equipos vuelven con los resultados reales de la prueba ejecutada. Duración: 45 min. Materiales: cronómetro y pizarra.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es